

Informe Técnico General (Desarrollo)

Por Santiago Herrada(Líder de Desarrollo)

Resumen

Proyecto: DASHKPIS (Frontend: React + Vite + TS + Tailwind; Backend: Django + DRF; BD: SQL Server Azure / SQLite local).

Objetivo cumplido: Edición de perfil de usuario, cambio de imagen de perfil (con almacenamiento en base64), y marcado de notificaciones como leídas.

Se resolvieron problemas de integración FE/BE, almacenamiento de imágenes y compatibilidad de tipos de datos en la base de datos.

Backend (Django + DRF)

Hechos clave

UC-01 Editar perfil de usuario

- Modelo Usuario mapeando tabla real (dbo.usuarios).
- Endpoint: **PUT /api/usuarios/perfil/** para actualizar nombre, email y (opcionalmente) imagen.
- Serializador y vista permiten actualización parcial de los campos.
- Seguridad: requiere autenticación y validación de usuario.

UC-02 Cambiar imagen de perfil

- El campo *profile_image* se cambió a **TextField** en Django y a **VARCHAR(MAX)** en SQL Server para soportar imágenes en base64.
- El backend recibe el string base64 y lo almacena directamente en la base de datos.
- El endpoint de perfil devuelve el string base64 para que el frontend lo use directamente en `<img src=...>`.

UC-08 Marcar notificación como leída

- Endpoint: **POST /api/notificaciones/{id}/read/** (o similar).
- Actualiza el campo *leida* en la tabla de notificaciones.
- Devuelve el estado actualizado de la notificación.
- Ya estaba implementado y funcional.

Checklist de errores relevantes resueltos (Backend)

- Truncamiento de datos en *profile_image* → Ampliar columna a VARCHAR(MAX) en SQL Server.
- Error 415 (Unsupported Media Type) → Aceptar y procesar JSON en vez de multipart/form-data.
- Vista de perfil ajustada para aceptar y guardar base64.
- Serializador actualizado para exponer el campo base64.
- Endpoint de notificaciones funcional y probado.

Pendiente sugerido (Backend)

- Validar tamaño máximo de imagen base64 para evitar abusos.
- Endpoint para eliminar imagen de perfil (opcional).

Frontend (React + Vite + TS)

Hechos clave

UC-01 Editar perfil de usuario

- Página de configuración permite editar nombre y correo.
- Al guardar, se envía un JSON al backend y se actualiza el usuario en localStorage.
- El Header y la configuración reflejan los cambios tras guardar.

UC-02 Cambiar imagen de perfil

- Al seleccionar una imagen, se convierte a base64 y se previsualiza inmediatamente.
- Al guardar, la imagen base64 se envía al backend y se almacena en localStorage.
- El Header muestra la imagen base64 directamente, sin rutas de archivos.

UC-08 Marcar notificación como leída

- Al hacer clic en una notificación, se llama al endpoint para marcarla como leída.
- El estado de la notificación se actualiza en la UI.
- El contador de notificaciones pendientes se actualiza automáticamente.

Checklist de errores relevantes resueltos (Frontend)

- Imagen no se mostraba tras recargar → ahora se usa base64 persistente.
- Error de tipo de contenido al guardar perfil → se envía JSON correctamente.
- Previsualización de imagen inmediata tras selección.
- Notificaciones se marcan como leídas y la UI refleja el cambio.

Pendiente sugerido (Frontend)

- Validar tamaño y tipo de imagen antes de convertir a base64.
- Opción para eliminar imagen de perfil.
- Mejorar feedback visual tras marcar notificación como leída.

Base de datos (SQL Server)

Estado actual

- *usuarios*: columna **profile_image** ahora es **VARCHAR(MAX)** para soportar imágenes grandes.
- *notificaciones*: campo *leida* actualizado correctamente desde el frontend.

Checklist de errores relevantes resueltos (BD/Entorno)

- Truncamiento de base64 → alteración de columna a tipo adecuado.
- Integridad de datos tras migraciones y merge de ramas de migración.

Pendiente sugerido (BD)

- Limitar tamaño de campo *profile_image* si se requiere.
- Auditoría de cambios de perfil (opcional).

Operativa (cómo levantar)

Backend

1. Activar venv y `pip install -r requirements.txt` (Python 3.12/3.11).
2. Copiar `.env.example` → `.env`. Para local, comentar `DATABASE_URL` (usa SQLite).
3. `python manage.py migrate && runserver 8000`.

Frontend

1. `npm ci && npm run dev` (<http://localhost:5173>).

Recomendaciones finales

- Documentar el límite recomendado para imágenes de perfil.
- Añadir tests unitarios para la lógica de perfil y notificaciones.
- Mantener la documentación de endpoints y flujos de usuario actualizada.